فريق كتابة الكتروك الجامعية

2025-2026
د.رياض حمادة

معالجة الإشارة 1

4 ملحق التحليل الترددي للإشارات المتقطعة الغير دورية DTFT

كتابة:
- غياث عثمان
- اسراء جزماتي

التحليل الترددي للإشارات والنظم المتقطعة بالزمن DT

سلسلة فورييه للإشارات المتقطعة الغير دورية

الإشارات المتقطعة غير الدورية هي حالة خاصة من الإشارات المتقطعة الدورية ولكن دورها لانهائي (يعني كأن عندي دور واحد بالتالي ما في تكرار)

قوانين حل المسائل (حفظ):

- علاقة التحليل (الطيف): بفرض كانت الإشارة X[n] محدودة الطاقة (غير دورية):

$$X(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]\, e^{-\mathrm{j}wn}$$

وهي تحويل فورييه DTFT لتحويل الإشارة الغير دورية من المجال الزمني المتقطع الى المجال الترددي المستمر، وهي مكونة من بنى كتلية ($w \in (-\pi, \pi)$ e^{jw}).

وهو تابع مستمر لـ w ودوري ودوره 2π

- $X(e^{jw})$ هو عدد عقدي له قسم حقيقي وقسم عقدي، طويلة وطور:

$$X(e^{jw}) = X_{re}(e^{jw}) + X_{im}(e^{jw}) = |X(e^{jw})|e^{j\theta_{(w)}}$$

$X(e^{jw})$و$X_{re}(e^{jw})$ تابعان زوجيان، و$X_{im}(e^{jw})$و $\theta_{(w)}$ تابعان فرديان.

- معكوس تحويل فورييه للإشارة المتقطعة IDTFT:

$$X(e^{j(w+2\pi k)}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]\, e^{-\mathrm{j}(w+2\pi \mathrm{k})\mathrm{n}} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]\, e^{-\mathrm{j}wn} = X(e^{jw})$$

بالتالي يمثل تحويل فورييه DTFT سلسلة فورييه للتابع الدوري، وتمثل معاملات سلسلة فورييه الإشارة x[n] ويمكن أن تحسب عن طريق تكامل فورييه:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{jw})\, e^{jwn}\, dw$$

- قانون اويلر:

$$cosx = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$$

- إذا كانت الإشارة حقيقية تكون الطويلة دالة زوجية والطور دالة فردية.

تحويل فورييه DTFT لبعض الإشارات (حفظ للمسائل):

الإشارة x[n]	$X(e^{jw})$ DTFT	ملاحظات
$\delta(n)$	1	جميع الترددات متساوية
$\delta(n-n_0)$	e^{-jwn_0}	الإزاحة الزمنية تؤدي الى تغير في الطور
1	$2\pi\,\delta(w)$	تردد وحيد صفري فقط (DC)
e^{jnw_0}	$2\pi\,\delta(w-w_0)$	تردد وحيد فقط
$a^n\,u(n),\ \ \lvert a\rvert<1$	$\dfrac{1}{1-a\,e^{-jw}}$	إشارة اسية متناقصة(سببية)
$-a^n\,u(-n-1),\ \ \lvert a\rvert>1$	$\dfrac{1}{1-a\,e^{-jw}}$	إشارة اسية (غير سببية)
$(n+1)a^n\,u(n),\ \ \lvert a\rvert<1$	$\left(\dfrac{1}{1-a\,e^{-jw}}\right)^2$	إشارة اسية مضروبة بـn
$cos(nw_0)$	$\pi[\delta(w-w_0)+\delta(w+w_0)]$	ينتج مجموع موجتين بترددين

مثال 1):

لدينا الإشارة المتقطعة وغير الدورية التالية:

$$x_1[n]=\begin{cases}A, & 0\le n\le L-1\\ 0 & other\end{cases}$$

احسب تحويل فورييه DTFT لهذه الإشارة.

$$X(e^{jw})=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x[n]\,e^{-jwn}=\sum_{0}^{L-1}A\,e^{-jwn}=A\sum_{0}^{L-1}(e^{-jw})^n$$

نلاحظ عندما w=0 يكون $X(e^{jw})=AL$

ومن علاقة مجموع متسلسلة:

$$\sum_{n=0}^{L-1}a^n=\frac{1-a^L}{1-a}$$

$$X(e^{jw})=A\frac{1-e^{-jwL}}{1-e^{-jw}}=A\frac{e^{-\frac{jwL}{2}}\left(e^{\frac{jwL}{2}}-e^{-\frac{jwL}{2}}\right)}{e^{-\frac{jw}{2}}\left(e^{\frac{jw}{2}}-e^{-\frac{jw}{2}}\right)}$$

حسب أويلر:

$$X(e^{jw})=A\,e^{-\frac{jw}{2}(L-1)}\frac{sin(\frac{wL}{2})}{sin(\frac{w}{2})}$$

بالتالي طويلته:

$$|X(e^{jw})| = \begin{cases} AL, & w = 0 \\ \left| A \dfrac{sin(\frac{wL}{2})}{sin(\frac{w}{2})} \right| & other \end{cases}$$

وطوره بحال $w \neq 0$ (الزاوية الكلية هي مجموع زوايا التوابع المضروبة):

$$\angle X(e^{jw}) = \angle A + \angle \frac{sin(\frac{wL}{2})}{sin(\frac{w}{2})} - \frac{w}{2}(L-1)$$

مثال 2):

لدينا الإشارة المتقطعة وغير الدورية التالية (نفس المثال السابق بس بأرقام):

$$x_1[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 4 \\ 0 & other \end{cases}$$

احسب تحويل فورييه DTFT لهذه الإشارة.

الحل:

نلاحظ أن A=1 وL=5

$$X(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]\, e^{-jwn} = \sum_{0}^{L-1} A\, e^{-jwn} = \sum_{0}^{4} (e^{-jw})^n$$

عندما w=0 يكون $X(e^{jw}) = AL = 5$

ومن علاقة مجموع متسلسلة:

$$\sum_{n=0}^{L-1} a^n = \frac{1-a^L}{1-a}$$

$$X(e^{jw}) = \frac{1-e^{-5jw}}{1-e^{-jw}} = \frac{e^{-\frac{5jw}{2}}\left(e^{\frac{5jw}{2}} - e^{-\frac{5jw}{2}}\right)}{e^{-\frac{jw}{2}}\left(e^{\frac{jw}{2}} - e^{-\frac{jw}{2}}\right)}$$

حسب أويلر:

$$X(e^{jw}) = e^{-\frac{4jw}{2}} \frac{sin(\frac{5w}{2})}{sin(\frac{w}{2})}$$

بالتالي طويلته:

$$|X(e^{jw})| = \begin{cases} 5, & w = 0 \\ \left|\frac{sin(\frac{5w}{2})}{sin(\frac{w}{2})}\right| & other \end{cases}$$

وطوره:

$$\angle X(e^{jw}) = \angle\frac{sin(\frac{5w}{2})}{sin(\frac{w}{2})} - \frac{4}{2}w = \angle\frac{sin(\frac{5w}{2})}{sin(\frac{w}{2})} - 2w$$

نرسم الطويلة والطور:

نلاحظ أن الإشارة حقيقية بالتالي يكون تحويل فوريه $|X(e^{jw})|$ زوجي، بالتالي يكفي رسمه على نصف المجال فقط من 0 حتى π ثم نناظر الرسم (خطوة اختيارية بس بتوفر وقت).

وفينا نبرهن انه زوجي من الشكل الي توصلناله: $\frac{sin(\frac{5w}{2})}{sin(\frac{w}{2})}$ قسمة تابعين فرديين بيعطي تابع زوجي.

نعدم التابع لنحدد النقاط التي تعدم عندها الطويلة:

$$\frac{\sin\left(\frac{5w}{2}\right)}{\sin\left(\frac{w}{2}\right)} = 0 \Rightarrow sin\left(\frac{5w}{2}\right) = 0$$

$$\frac{5w}{2} = \pi k \qquad k = 1,2,3 \ldots$$

لم نأخذ *k=0* لأن هذه القيمة تجعل *w=0*، نعزل *w* من العلاقة السابقة:

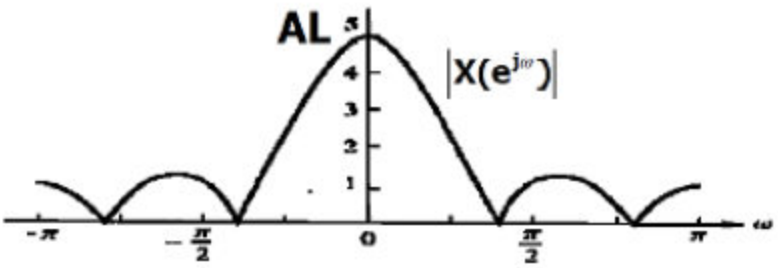
$$w = \frac{2\pi k}{5} \qquad k = 1,2,3 \ldots$$

نعوض قيم k بحيث تبقى قيم w ضمن المجال من 0 الى π :

$$w_1 = \frac{2\pi}{5} \quad w_2 = \frac{4\pi}{5}$$

نأخذ نقاط بداية ونهاية ومنتصف المجال ونعوض في علاقة الطويلة:

w	0	$\frac{2\pi}{5}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{4\pi}{5}$	π
$\|X(e^{jw})\|$	5	0	1	0	1



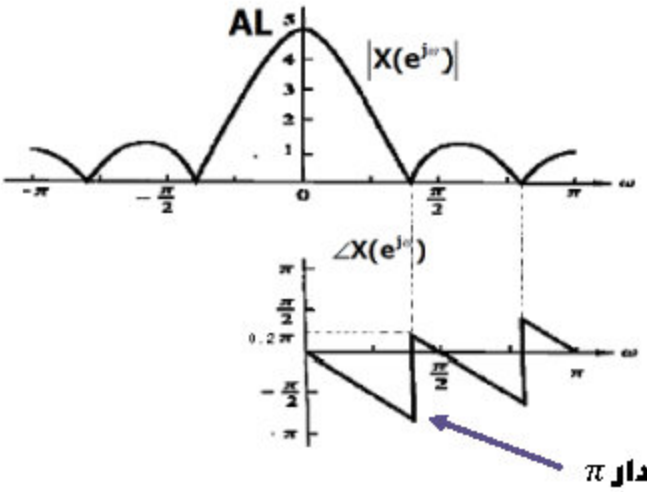
لرسم الطور:

$$\angle X(e^{jw}) = \angle \frac{sin(\frac{5w}{2})}{sin(\frac{w}{2})} - 2w$$

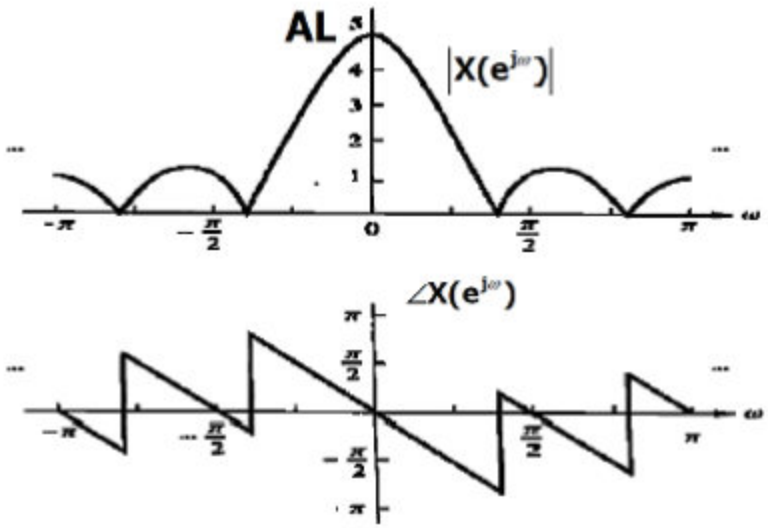
نلاحظ أن $\frac{sin(\frac{5w}{2})}{sin(\frac{w}{2})}$ قيمة حقيقية، بالتالي تكون زاويتها 0 إذا كانت قيمة موجبة وتكون زاويتها π إذا كانت سالبة.

ونعلم أن إشارة $\frac{sin(\frac{5w}{2})}{sin(\frac{w}{2})}$ تتبدل كلما انعدمت الطويلة.

ومنه طريقة الرسم: نرسم $-2w$ (خط مستقيم بميل -2) وعند الأصفار نضيف قفزة بمقدار π .



الخطوة الأخيرة نناظر الشكل بالنسبة للمبدأ كون $\theta_{(w)}$ تابع فردي، ولا ننسى إضافة نقاط يمين ويسار الشكل دلالة على دورية $X(e^{jw})$:



مثال 3):

ليكن لدينا الإشارة المتقطعة

$$x[n] = \alpha^n\, u(n), \quad |\alpha| < 1$$

1- احسب تحويل فوريه لهذه الإشارة وارسم مطاله وطوره إذا كان $\alpha = 3/4$ وإذا كان $\alpha = 0.5$

2- احسب الكثافة الطيفية لها وارسمها إذا كان $\alpha = 0.5$

الحل: 1-

$$X(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]\, e^{-jwn} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha^n\, u(n)\; e^{-jwn}$$

بما أن الإشارة مضروبة بدالة الخطوة الواحدية:

$$X(e^{jw}) = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha^n\, e^{-jwn} = \sum_{n=0}^{+\infty} (\alpha\, e^{-jw})^n = \frac{1}{1-\alpha\, e^{-jw}}$$

بحال $\alpha = 3/4$:

$$X(e^{jw}) = \frac{1}{1-3/4\;\; e^{-jw}} = \frac{1}{1-0.75\big(cos(w) - jsin(w)\big)}$$

بنفس الطريقة نعوض قيم من 0 الى π ونحسب الطويلة والزاوية على الحاسبة ونناظر الشكل بالنسبة للمحور الشاقولي:

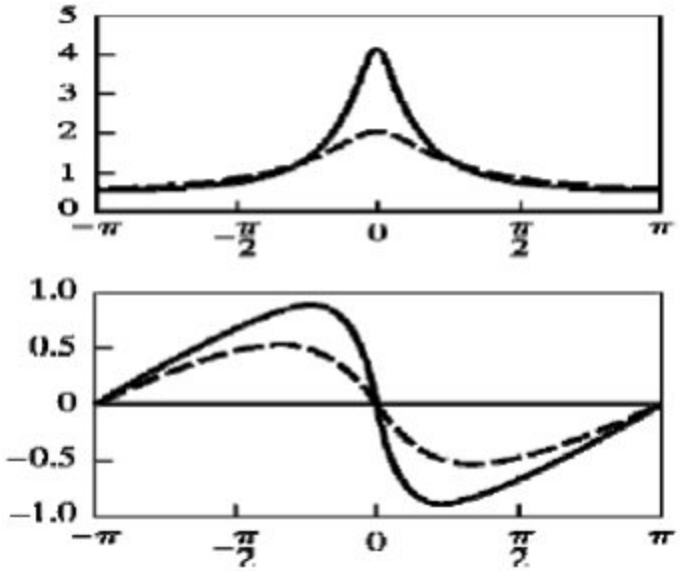
w	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\lvert X(e^{jw})\rvert$	4	1.4	0.8	0.5
$\angle X(e^{jw})$	0	- 0.84	- 0.64	0

وبحال $\alpha = 0.5$:

$$X(e^{jw}) = \frac{1}{1-0.5\;\; e^{-jw}} = \frac{1}{1-0.5\big(cos(w) - jsin(w)\big)}$$

w	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\lvert X(e^{jw})\rvert$	2	1.35	0.98	0.66
$\angle X(e^{jw})$	0	- 0.5	- 0.19	0

$$x[n] = \alpha^n\, u(n)$$



$\alpha = \frac{3}{4}$ —

$\alpha = 0.5$ - - -

2- الكثافة الطيفية:

$$S_{xx}(w) = |X(e^{jw})|^2 = |X(e^{jw})X^*(e^{jw}) = \frac{1}{(1-\alpha\, e^{-jw})}\frac{1}{(1-\alpha\, e^{+jw})}$$

العرافق يعكس إشارة j

$$S_{xx}(w) = |\frac{1}{1-\alpha\, e^{+jw} - \alpha\, e^{-jw} - \alpha^2\, e^{jw-jw}}| = |\frac{1}{1-\alpha(e^{+jw}+e^{-jw}) - \alpha^2}|$$

وحسب اويلر:

$$S_{xx}(w) = |\frac{1}{1-2\alpha\, cos\, w - \alpha^2}|$$

وبحال $\alpha = 0.5$:

$$S_{xx}(w) = |\frac{1}{1-\ cos\, w - 0.25}|$$

w	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\lvert X(e^{jw})\rvert$	4	1.33	0.57

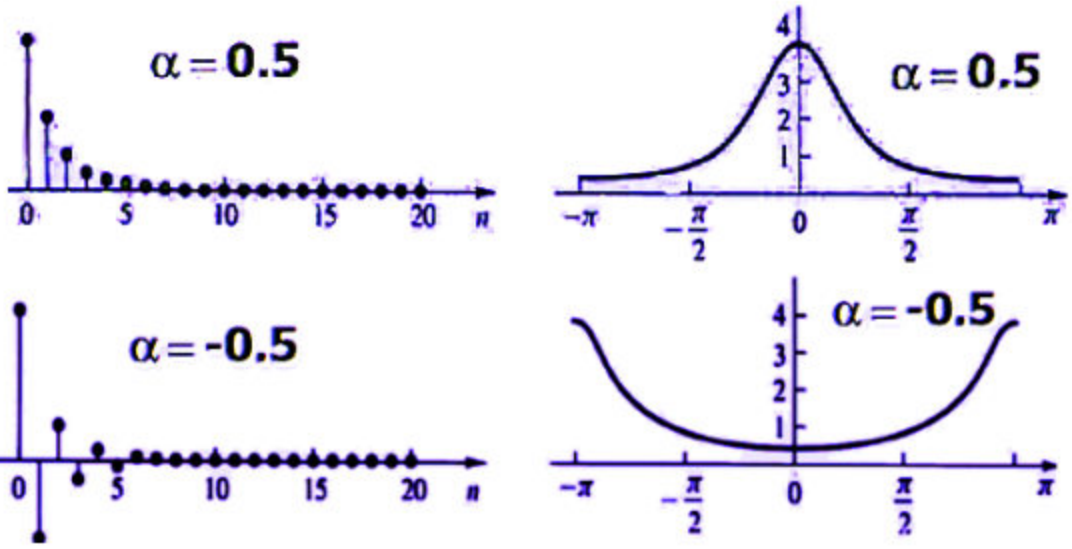
نرسم ونناظر الشكل بالنسبة للمحور الشاقولي لأن تربيع دالة زوجية يعطي دالة زوجية $(S_{xx}(w) = |X(e^{jw})|^2)$.

أما بحال $\alpha = -0.5$:

$$S_{xx}(w) = |\frac{1}{1+\ cos\, w - 0.25}|$$

w	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\lvert X(e^{jw})\rvert$	0.57	1.33	4

$$x[n] = \alpha^n u(n) \qquad S_{xx}(w) = \left|\frac{1}{1 - 2\alpha \cos w - \alpha^2}\right|$$



مثال 4):

ليكن لدينا الإشارة المتقطعة:

$$x[n] = e^{jw_0 n}, \quad -\pi \le w_0 \le +\pi$$

المطلوب حساب *DTFT* للإشارة والتحقق من الحل.

الحل:

من الجدول في الصفحة رقم 2 نعلم أن:

$$X(e^{jw}) = 2\pi\delta(w - w_0)$$

للتأكد نحسب معكوس DTFT:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{jw})\, e^{jwn}\, dw = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} 2\pi\, \delta(w - w_0)\, e^{jwn}\, dw$$

$$x[n] = \int_{-\pi}^{\pi} \delta(w - w_0)\, e^{jwn}\, dw$$

وحسب القاعدة: $\int_{-n}^{n} \delta(w - w_0)\, x[w]\, dw = x[w_0], \quad -n \le w_0 \le n$

$$x[n] = e^{jw_0 n}, \quad -n \le w_0 \le n$$

بالتالي عدنا للإشارة الأصلية والحل صحيح.

تقارب DTFT

حتى يكون تحويل فورييه للإشارة المتقطعة DTFT متقارب وموجود، يجب أن تكون متتالية الإشارة x[n] قابلة للجمع على نحو مطلق:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty \Rightarrow |X(e^{jw})| = \left| \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]\, e^{-\mathrm{j}wn} \right| \leq \infty$$

مثال 1):

تحقق أن المتتالية $x[n]$ قابلة للجمع:

$$x[n] = \alpha^n\, u(n), \quad |\alpha| < 1$$

صيغة ثانية: تحقق أن تحويل فورييه للإشارة متقارب.

الحل:

حتى تكون المتتالية قابلة للجمع يجب تحقق:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty \Rightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\alpha^n\, u(n)| < \infty$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\alpha^n| = \frac{1}{1-|\alpha|} < \infty$$

محققة بالتالي تحويل فورييه DTFT يتقارب على نحو مطلق.

$$X(e^{jw}) = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha^n\, e^{-\mathrm{j}wn} = \sum_{n=0}^{+\infty} (\alpha\, e^{-\mathrm{j}w})^n = \frac{1}{1-\alpha\, e^{-jw}}$$

الخواص التناظرية لتحويل فورييه للإشارات المتقطعة DTFT

$$x[n] \leftrightarrow X(e^{jw}) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbf{x[n]}\, e^{-\mathrm{j}wn}$$

ونعلم أن $(e^{-jw})^* = e^{jw}$ نستنتج:

$$x[-n] \leftrightarrow X(e^{-jw}) \;\; , x^*[n] \leftrightarrow X^*(e^{-jw})$$

أ- إذا كانت الإشارة متناظرة زوجياً $x[n] = x[-n]$ فإن تحويل فورييه DTFT لها متناظر زوجياً أيضاً أي $X(e^{jw}) = X(e^{-jw})$

ب- إذا كانت الإشارة متناظرة فردياً $x[n] = -x[-n]$ فإن تحويل فورييه DTFT لها متناظر فردياً أيضاً أي $X(e^{jw}) = -X(e^{-jw})$

ت- إذا كانت الإشارة حقيقية $x[n] = x^*[n]$ فإن تحويل فورييه DTFT له تناظر هرميتي أي $X(e^{jw}) = X^*(e^{-jw})$ وعندها:

1- القسم الحقيقي $Re[X(e^{jw})]$ زوجي
2- القسم التخيلي $Im[X(e^{jw})]$ فردي
3- الطويلة $|X(e^{jw})|$ زوجية
4- الطور $\angle X(e^{jw})$ فردي
5- إذا كانت الإشارة حقيقية ومتناظرة زوجياً فإن تحويل فورييه حقيقي وزوجي.
6- إذا كانت الإشارة حقيقية ومتناظرة فردياً فإن تحويل فورييه لها تخيلي وفردي.

مثال 1):

ادرس التناظر في تحويل فورييه للإشارة المتقطعة الحقيقية $x[n]$:

$$x[n] = \alpha^n u(n), \quad |\alpha| < 1$$

الحل:

أولاً نوجد تحويل فورييه:

$$X(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]\, e^{-jwn} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha^n u(n)\; e^{-jwn}$$

بما أن الإشارة مضروبة بدالة الخطوة الواحدية:

$$X(e^{jw}) = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha^n\, e^{-jwn} = \sum_{n=0}^{+\infty} (\alpha\, e^{-jw})^n = \frac{1}{1-\alpha\, e^{-jw}}$$

بما أن:

$$X^*(e^{-jw}) = \frac{1}{1-\alpha\, e^{-jw}} = X(e^{jw})$$

يوجد تناظر هرميتي:

نوجد الجزء الحقيقي والتخيلي والطور والطويلة ونتحقق من الخواص:

$$X(e^{jw}) = \frac{1}{1-3/4\;\; e^{-jw}} = \frac{1}{(1-\alpha cos(w)) + (j\alpha sin(w))}$$

نضرب بمرافق المقام (تذكرة الضرب بالمرافق = مربع الأول + مربع الثاني):

$$X(e^{jw}) = \frac{(1-\alpha cos(w)) - (j\alpha sin(w))}{[(1-\alpha cos(w)) + (j\alpha sin(w))][(1-\alpha cos(w)) - (j\alpha sin(w))]}$$

$$= \frac{1-\alpha cos(w) + j\alpha sin(w)}{(1-\alpha cos(w))^2 + (\alpha sin(w))^2} = \frac{1-\alpha cos(w) - j\alpha sin(w)}{1-2\alpha cos(w) + (\alpha cos(w))^2 + (\alpha sin(w))^2}$$

$$X(e^{jw}) = \frac{1 - \alpha cos(w) - j\alpha sin(w)}{1 - 2\alpha cos(w) + \alpha^2}$$

- الجزء الحقيقي:

$$X_R(e^{jw}) = \frac{1 - \alpha cos(w)}{1 - 2\alpha cos(w) + \alpha^2} = X_R(e^{-jw})$$

أي متناظر زوجياً.

- الجزء التخيلي:

$$X_I(e^{jw}) = \frac{-j\alpha sin(w)}{1 - 2\alpha cos(w) + \alpha^2} = -X_I(e^{-jw})$$

أي متناظر فردياً.

- الطويلة:

$$|X(e^{jw})| = \sqrt{X_R^2 + X_I^2} = \sqrt{\frac{1 - 2\alpha cos(w) + \alpha^2 cos^2(w) + \alpha^2 sin^2(w)}{(1 - 2\alpha cos(w) + \alpha^2)^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{1 - 2\alpha cos(w) + \alpha^2}{(1 - 2\alpha cos(w) + \alpha^2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\alpha cos(w) + \alpha^2}} = |X(e^{-jw})$$

أي متناظرة زوجياً.

- الطور:

$$\angle X(e^{jw}) = tan^{-1}\left(-\frac{j\alpha sin(w)}{1 - \alpha \cos(w)}\right) = -\angle X(e^{-jw})$$

خواص تحليل فورييه DTFT (↔ يعني تحويل فورييه أو عكسه)

1- الخطية:

$$a\,x_1[n] + b\,x_2[n] \leftrightarrow a\,X_1(e^{jw}) + b\,X_2(e^{jw})$$

2- الازاحة الزمنية:

$$x[n - n_0] \leftrightarrow e^{jwn_0} \times e^{jw}$$

3- عكس الزمن (الطوي - *Folding*):

$$x[-n] \leftrightarrow X(e^{-jw})$$

4- التعديل (الإزاحة الترددية):

$$e^{jw_0 n}\,x[n] \leftrightarrow X(e^{jw - w_0})$$

أي أن طيف الإشارة بأكمله ينتقل الى التردد الجديد w_0 .

5- الطي - *convolution*:

$$x[n] * y[n] \leftrightarrow X(e^{jw}).Y(e^{jw})$$

6- المرافق:

$$y^*[n] \leftrightarrow Y^*(e^{-jw})$$

7- الاشتقاق:

$$n\,x[n] \leftrightarrow j\frac{d\,X(e^{jw})}{dw}$$

8- الضرب (نظرية النافذة):

$$x[n].y[n] \leftrightarrow \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta})\,Y(e^{j(w-\theta)})\,d\theta$$

مثال 1):

ادرس التناظر في تحويل فورييه للإشارة المتقطعة الحقيقية $x[n]$:

$$y[n] = n\,\alpha^n\,u(n), \quad |\alpha| < 1$$

الحل:

$$X(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]\,e^{-jwn} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha^n\,u(n)\;e^{-jwn}$$

بما أن الإشارة مضروبة بدالة الخطوة الواحدية:

$$X(e^{jw}) = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha^n\,e^{-jwn} = \sum_{n=0}^{+\infty} (\alpha\,e^{-jw})^n = \frac{1}{1-\alpha\,e^{-jw}}$$

ومنه حسب خاصية الاشتقاق:

$$Y(e^{jw}) = j\frac{d\,X(e^{jw})}{dw} = j\frac{d\left(\frac{1}{1-\alpha\,e^{-jw}}\right)}{dw} = \frac{\alpha\,e^{-jw}}{(1-\alpha\,e^{-jw})^2}$$

الترابط البيني – Cross Correlation

هو مقياس مدى التشابه بين إشارتين، عندما نزيح احداهما بالنسبة للأخرى بمقدار l.

$$r_{x_1x_2}(l) = x_1[n].x_2[n] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n].x_2[n-l] \qquad -\infty < l < +\infty$$

إذا كان ناتج المجموع كبير بالتالي الاشارتان متشابهتان (الإشارات متقطعة فإذا ها في قيم بنفس اللحظة للإشارتين بالتالي رح تفني المعدومة الثانية كونه العلاقة ضرب).

ناتج المجموع صغير بالتالي الاشارتان شبه عشوائيات.

حسب علاقة الطي:

$$x_1[n] * x_2[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k].x_2[n-k]$$

بوضع $n=k$ في علاقة الترابط:

$$r_{x_1x_2}(l) = x_1[n].x_2[n] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[k].x_2[-(l-k)] = x_1[n] * x_2[-n]$$

ومنه يعطى تحويل فورييه لترابط اشارتين بالعلاقة:

$$r_{x_1x_2}(l) \leftrightarrow X_1(e^{jw}).X_2(e^{-jw})$$

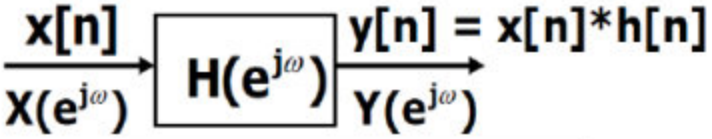
نظرية وينر كينشن – Wiener Khintchine

الكثافة الطيفية لإشارة طاقة هي تحويل فورييه *DTFT* للترابط الذاتي لمتتالية إشارة:

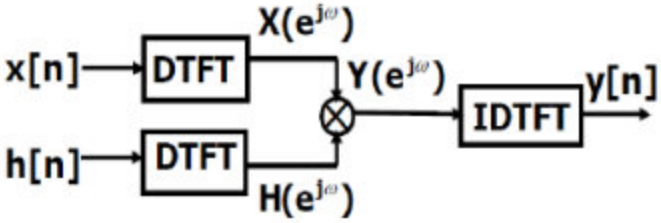
$$r_{xx}(l) \leftrightarrow S_{xx}(w)$$

جداء الطي باستخدام DTFT

$$x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(e^{jw}).X_2(e^{jw})$$



$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$



وهذه الخاصية هامة حيث تسهل دراسة الأنظمة بالانتقال الى المجال الترددي للمتتاليتين (تنفيذ *DTFT*)، والقيام بعملية الجداء، ثم العودة بالنتيجة الى المجال الزمني باستخدام معكوس *IDTFT*.

العلاقة بين تحويل z وتحويل فورييه

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\, z^{-n} \quad ROC: r_2 < |z| < r_1$$

بجعل $z = r\, e^{jw}$:

$$X(z)|_{z=r\,e^{jw}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [x[n]\, r^{-n}]\, e^{-jwn} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n]\, e^{-jwn}$$

- عندما $r=1$ <= تحويل فورييه لـ $x[n]$
- عندما $r\neq 1$ <= تحويل فورييه لـ $y[n] = x[n]\, r^{-n}$

نتيجة هامة: تحويل z يكافئ تحويل فورييه عندما $r=1$: $X(z) \leftrightarrow X(e^{jw})$

أي أن الدائرة الواحدية $|z|=1$ يجب أن تكون موجودة ضمن ROC لنستطيع استبدال كل z بـ e^{jw} عندها نوجد تحويل فورييه.

إذا كانت الدائرة الواحدية غير موجودة ضمن منطقة التقارب <= تحويل فورييه غير موجود.

الاستجابة الترددية $H(e^{jw})$ لنظام معرف بمعادلة الفروق

$$y[n] = x[n].h[n]$$

$$Y(e^{jw}) = X(e^{jw}).H(e^{jw})$$

$$H(e^{jw}) = \frac{Y(e^{jw})}{X(e^{jw})}$$

$$\sum_{k=0}^{N} a_k\, y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k\, x[n-k]$$

نوجد تحويل Z:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k\, Y(z)\, Z^{-k} = \sum_{k=0}^{M} b_k\, X(z)\, Z^{-k}$$

$$Y(z) \sum_{k=0}^{N} a_k\, Z^{-k} = X(z) \sum_{k=0}^{M} b_k\, Z^{-k}$$

نوجد تحويل فورييه:

$$Y(e^{jw}) \sum_{k=0}^{N} a_k\, e^{-jwk} = X(e^{jw}) \sum_{k=0}^{M} b_k\, e^{-jwk}$$

$$H(e^{jw}) = \frac{Y(e^{jw})}{X(e^{jw})} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k \ e^{-jwk}}{\sum_{k=0}^{N} a_k \ e^{-jwk}} = \frac{\prod^{M}(1 - e^{-jw})}{\prod^{N}(1 - e^{-jw})}$$

ملاحظة هامة:

- في المجال الزمني $h[n]$ استجابة نبضية.
- في مستوي z $H(z)$ تابع النظام (تابع التحويل).
- في تحويل فورييه $H(e^{jw})$ الاستجابة الترددية.

حساب DTFT باستخدام Matlab

مثال 1):

اكتب كود لرسم طويلة وطور الاستجابة الترددية لتحويل فورييه التالي باستخدام Matlab:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{0.008 - 0.033e^{-j\omega} + 0.05e^{-j2\omega} - 0.033e^{-j3\omega} + 0.008e^{-j4\omega}}{1 + 2.37e^{-j\omega} + 2.7e^{-j2\omega} + 1.6e^{-j3\omega} + 0.41e^{-j4\omega}}$$

الحل:

أمثال البسط

أمثال المقام

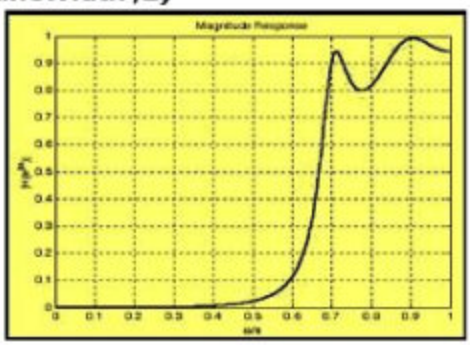
مجال w

تعليمة حساب الاستجابة الترددية

```
>> num=[0.008 -0.033 0.05 -0.033 0.008];
>> den=[1 2.37 2.7 1.6 0.41];
>> om=[0:pi/256:pi];
>> H=freqz(num,den,om);
>> figure(1);
>> plot(om/pi,abs(H),'LineWidth',2)
```

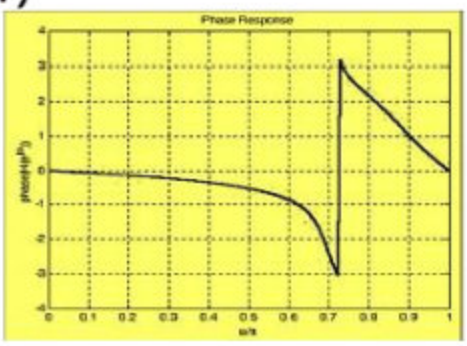
تقييس الدخل

رسم العطال



رسم الطور

```
>> figure(2)
>> plot(om/pi,angle(H),'LineWidth',2)
>> xlabel('\omega/\pi')
```



تحويل فورييه المتقطع DFT

قوانين حل المسائل (حفظ):

- نعلم أن تحليل فورييه للإشارة المتقطعة الغير دورية:

$$X(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]\, e^{-jwn}$$

بأخذ N عينات ضمن المجال الترددي $0 \le w \le 2\pi$ وبمسافة متساوية بين العينات $\frac{2\pi k}{N}$

وبجعل $w = \frac{2\pi k}{N}$ نحصل على تحويل فورييه المتقطع *DFT*:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j\frac{2\pi k}{N}n} \qquad k = 0, 1, \dots, N-1$$

نكتفي فقط المجموع على *N* بسبب الدورية.

زيادة عدد العينات يؤدي الى زيادة الدقة والقيد لزيادة النقاط هو استقرار الدارة.

تحويل فورييه المتقطع المعكوس IDFT

$$x[n] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} X[k]\, e^{j\frac{2\pi k}{N}n} \qquad n = 0, 1, \dots, N-1$$

في هذا النوع من تحويل فورييه نفرض للسهولة:

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$$

وهو الجذر *N* من الدائرة الواحدية ،فيكون:

$$W_N^{kn} = e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

يصبح تحويل فورييه DFT ومعكوس تحويل فورييه IDFT:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, W_N^{kn} \qquad k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$x[n] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} X[K]\, W_N^{kn} \qquad k = 0, 1, \dots, N-1$$

خوارزمية حل مسألة DFT:

1- نبدأ من قانون تحويل فورييه DTFT: $X(e^{jw}) = \sum_0^{L-1} x[n]\, e^{-jwn}$ ونحسبه كالمعتاد

2- نعوض $w_k = \frac{2\pi k}{N}$ ثم نفرض $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$

3- نكتب علاقة DFT وIDFT بدلالة W_N

4- نشكل الشعاع x_N ونحسب شعاع التردد X_N ومصفوفة التحويل الخطي W_N كالتالي:

$$x_N = \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix} \qquad X_N = \begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ \vdots \\ X[N-1] \end{bmatrix}$$

$$W_N = \begin{matrix} n=0 & n=1 & n=2 & n=3 & \dots \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_N & W_N^2 & \dots & W_N^{N-1} \\ 1 & W_N^2 & W_N^4 & \dots & W_N^{2(N-1)} \\ 1 & \dots & \dots & : & : \\ 1 & W_N^{N-1} & W_N^{2(N-1)} & \dots & W_N^{(N-1)(n-1)} \end{bmatrix} \begin{matrix} k=0 \\ k=1 \\ k=2 \\ k=3 \\ \dots \end{matrix}$$

أي أن عناصر المصفوفة هو W_N^{kn} وهي متناظرة

5- نكتب تحويل فورييه المتقطع DFT بصيغته المصفوفية: $X_N = W_N\, x_N$

6- نكتب معكوس تحويل فورييه بصيغته المصفوفية: $x_N = W_N^{-1} X_N = \frac{1}{N} W_N^* X_N$ حيث

W_N^{-1} هو معكوس المصفوفة و W_N^* هو المرافق العقدي ويكون $W_N W_N^* = N\, I_N$

تمرين 1):

احسب تحويل فورييه المتقطع بـN نقطة للمتالية التي طولها L:

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \le n \le L-1 \\ 0 & other \end{cases}$$

الحل: تحويل فورييه للإشارة المتقطعة:

$$X(e^{jw}) = \sum_0^{L-1} x[n]\, e^{-jwn} = \frac{sin(\frac{wL}{2})}{sin(\frac{w}{2})} e^{-jw\frac{L-1}{2}}$$

ويكون تحويل فورييه *DFT* ذات *N* نقطة بترددات متساوية البعد $w_k = \frac{2\pi k}{N}$:

$$X(k) = \frac{sin(\frac{\pi kL}{N})}{sin(\frac{\pi k}{N})} e^{-j\pi k\frac{L-1}{N}} \quad , k = 0, 1, \dots N-1$$

نفرض $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ والتي هي الجذر N من الدائرة الواحدية ، فيكتب تحويل فورييه المتقطع DFT ومعكوسه IDFT:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, W_N^{kn} \qquad k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X[K]\, W_N^{kn} \qquad k = 0, 1, \dots, N-1$$

بفرض $N=4$ يكون تحويل فورييه المتقطع:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{3} x[n]\, e^{-j\frac{\pi k}{2}n} \qquad k = 0, 1, 2, 3$$

$$X[0] = x[0] + x[1] + x[2] + x[3]$$

$$X[1] = x[0] + x[1]\, e^{-j\pi/2} + x[2]\, e^{-j\pi} + x[3]\, e^{-j\frac{3\pi}{2}}$$

$$X[2] = x[0] + x[1] e^{-j\pi} + x[2]\, e^{-j2\pi} + x[3]\, e^{-j3\pi}$$

$$X[3] = x[0] + x[1] e^{-j\,3\pi/2} + x[2]\, e^{-j3\pi} + x[3]\, e^{-j\,9\pi/2}$$

$$W_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_4^1 & W_4^2 & W_4^3 \\ 1 & W_4^2 & W_4^4 & W_4^6 \\ 1 & W_4^3 & W_4^6 & W_4^9 \end{bmatrix} = \cdots$$

ملاحظة: بحال أعطيت المتتالية نحسب المصفوفة W فوراً ثم نعوض بالقانون لإيجاد تحويل فورييه.

تمرين 2):

احسب تحويل فورييه للمتتالية المكونة من أربعة نقاط

$$x[n] = \{0,1,2,3\}$$

الحل:

نوجد W_4 بالاستفادة من دوريتها وتناظرها

$$W_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_4^1 & W_4^2 & W_4^3 \\ 1 & W_4^2 & W_4^4 & W_4^6 \\ 1 & W_4^3 & W_4^6 & W_4^9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix}$$

نضرب المصفوفة بالشعاع الذي يمثل المتتالية $x[n]$ فنحصل على تحويل فورييه:

$$X_4 = W_4\, x_4 = \begin{bmatrix} 6 \\ -2+2j \\ -2 \\ -2-2j \end{bmatrix}$$

استخدام DFT في الترشيح الخطي:

بفرض لدينا إشارة دخل $x[n]$ محدودة طولها l مع مرشح FIR بطول M

$$x[n] = 0 \qquad n < 0 \;\; \& \, n \geq l$$

$$h[n] = 0 \qquad n < 0 \, \& \, n \geq M$$

حيث $h[n]$ الاستجابة النبضية للمرشح.

عندها يعبر عن متتالية الخرج في المجال الزمني:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=0}^{M-1} h[k]x[n-k]$$

ويكون طول متتالية الخرج $N = L + M - 1$

في المجال الترددي:

نجري تحويل فورييه لإشارة الخرج فنحصل على:

$$Y(e^{jw}) = X(e^{jw})H(e^{jw})$$

ويجب اختيار عدد العينات $N \geq L + M - 1$:

$$Y(k) = Y(e^{jw})|_{w=\frac{2\pi k}{N}} \qquad k = 0, 1, \ldots, N-1$$

$$Y(k) = X[k]H[k] \qquad k = 0, 1, \ldots, N-1$$

مثال 1):

احسب إشارة الخرج إذا كانت الاستجابة النبضية للمرشح وإشارة الدخل:

$$x[n] = \{1,2,2,1\} \qquad h[n] = \{1,2,3\}$$

الحل:

طول إشارة الدخل $L=4$ وطول الاستجابة النبضية للمرشح $M=3$

بالتالي يمكننا الحصول على إشارة الخرج بطول $L+M-1=6$ بطريقتين الأولى (الأسرع والأبسط) بإجراء جداء الطي FFT أو بإجراء تحويل فورييه DFT ونختار عدد العينات 6 على الأقل.

الحل باستخدام جداء الطي:

نكتب الإشارات بدلالة نبضات ديراك:

$$x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + 2\delta[n-2] + \delta[n-3]$$

$$h[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + 3\delta[n-2]$$

$$y[n] = x[n] * h[n] = x[n] * (\delta[n] + 2\delta[n-1] + 3\delta[n-2])$$

نستفيد من الخاصيتين:

$$x[n] * \delta[n] = x[n] \qquad x[n] * \delta[n-1] = x[n-1]$$

$$y[n] = x[n] + 2x[n-1] + 3x[n-2]$$

نعوض $x[n]$:

$$\begin{aligned} y[n] = {} & \delta[n] + 2\delta[n-1] + 2\delta[n-2] + \delta[n-3] \\ & +2\delta[n-1] + 4\delta[n-2] + 4\delta[n-3] + 2\delta[n-4] \\ & +3\delta[n-2] + 6\delta[n-3] + 6\delta[n-4] + 3\delta[n-5] \end{aligned}$$

$$y[n] = \delta[n] + 4\delta[n-1] + 9\delta[n-2] + 11\delta[n-3] + 8\delta[n-4] + 3\delta[n-5]$$

$$y[n] = \{1, 4, 9, 11, 8, 3\}$$

الحل باستخدام تحويل فورييه DTF،سنختار N=8 نقاط :

$$X[k] = \sum_{n=0}^{7} x[n]\, e^{-j\frac{2\pi kn}{8}} = 1 + 2e^{-j\pi k/4} + 2e^{-j\pi k/2} + e^{-j3\pi k/4} \qquad k = 0, 1 \ldots 7$$

$$X(0) = 6 \qquad X(1) = \frac{2+\sqrt{2}}{2} - j\left(\frac{4+3\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$X(2) = -1 - j \qquad X(3) = \frac{2-\sqrt{2}}{2} + j\left(\frac{4-3\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$X(4) = 0 \qquad X(5) = \frac{2-\sqrt{2}}{2} - j\frac{4-3\sqrt{2}}{2}$$

$$X(6) = -1 + j \qquad X(7) = \frac{2+\sqrt{2}}{2} + j\left(\frac{4+3\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$H[k] = \sum_{n=0}^{7} h[n]\, e^{-j\frac{2\pi kn}{8}} = 1 + 2e^{-j\pi k/4} + 2e^{-j\pi k/2} + e^{-j3\pi k/4} \qquad k = 0, 1 \ldots 7$$

$$H(0) = 6, \qquad H(1) = 1 + \sqrt{2} - j\left(3 + \sqrt{2}\right), \qquad H(2) = -2 - j2$$

$$H(3) = 1 - \sqrt{2} + j\left(3 - \sqrt{2}\right), \qquad H(4) = 2$$

$$H(5) = 1 - \sqrt{2} - j\left(3 - \sqrt{2}\right), \qquad H(6) = -2 + j2$$

$$H(7) = 1 + \sqrt{2} + j\left(3 + \sqrt{2}\right)$$

بتطبيق الجداء $Y(0) = X(0)H(0), Y(1) = \cdots$ نحصل على $Y(k)$:

$$Y(0) = 36. \qquad Y(1) = -14.07 - j17.48 \qquad Y(2) = j4 \qquad Y(3) = 0.07 + j0.515$$
$$Y(4) = 0. \qquad Y(5) = 0.07 - j0.515 \qquad Y(6) = -j4 \qquad Y(7) = -14.07 + j17.48$$

وبتطبيق معكوس تحويل فورييه IDFT نحصل على إشارة الخرج:

$$y[n] = \frac{1}{8}\sum_{k=0}^{7} Y[k]e^{\frac{j2kn}{8}} \qquad n = 1, 2, \ldots 7$$

وبالحساب نحصل على $y[n] = \{1, 4, 9, 11, 8, 3, 0, 0\}$ حيث تشكل النقاط الست الأولى الخرج المطلوب.

ملاحظات هامة:

- سلسلة فورييه: إشارة مستمرة بالزمن ودورية ← إشارة متقطعة بالتردد وغير دورية.
- إشارة متقطعة بالزمن ودورية ← إشارة متقطعة بالتردد ودورية.
- تحويل فورييه المتقطع: إشارة متقطعة بالزمن وغير دورية ← طيف متقطع دوري.

تمرين شامل هام:

لدينا نظام معرف بمعادلة الفروق التالية $y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] - x[n-1]$

والمطلوب:

1) حساب تابع التحويل بحالتين إذا كان النظام (سببي ، غير سببي)
2) حساب الاستجابة الترددية
3) حساب الاستجابة النبضية
4) دراسة استقرار النظام

ملاحظات للمسائل من هذا النوع:

بحال لم يذكر في نص السؤال نوع النظام ندرس الحالتين (سببي - غير سببي)

بحال طلب في نص السؤال مما يتألف النظام؟ يكون المطلوب إيجاد كل من $h[n], H(z), H(e^{jw})$

تمرين:

لدينا نظام معرف بمعادلة الفروق التالية

$$y[n]-5y[n-1]+6y[n-2]=2x[n]-3x[n-1]$$

وبفرض أن النظام سببي، المطلوب:

1) حساب تابع تحويل النظام
2) حساب الاستجابة الترددية
3) حساب الاستجابة النبضية
4) دراسة استقرار النظام

الحل:

-1

$$Y(z)-5z^{-1}Y(z)+6z^{-2}Y(z)=2X(z)-3z^{-1}X(z)$$

$$Y(z)(1-5z^{-1}+6z^{-2})=X(z)(2-3z^{-1})$$

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{2-3z^{-1}}{1-5z^{-1}+6z^{-2}}=\frac{2z^2-3z}{z^2-5z+6}=\frac{2z^2-3z}{(z-2)(z-3)}$$

النظام سببي بالتالي منطقة التقارب $|z|>3$

-2 منطقة التقارب لا تتضمن الدائرة الواحدية بالتالي لا يمكن إيجاد تحويل فوريه وبالتالي لا يوجد استجابة ترددية.

-3

$$\frac{H(z)}{z}=\frac{2z-3}{(z-3)(z-2)}=\frac{A}{z-2}+\frac{B}{z-3}$$

$$A=\frac{2z-3}{z-3}|_{z=2}=-1$$

$$B=\frac{2z-3}{z-2}|_{z=3}=3$$

$$\frac{H(z)}{z}=\frac{-1}{z-2}+\frac{3}{z-3}$$

$$h[n]=-(2)^n u[n]+3(3)^n u[n]=u[n](-(2)^n+(3)^{n+1})$$

-4 النظام غير مستقر لأن الأقطاب تقع خارج الدائرة الواحدية.

انتهى المقرر بعون الله .. لا تنسونا من صالح دعائكم ♥